

مستند معماری سیستم AI Chat SaaS

System Architecture Documentation

معماری سامانه چندمستاجری چت پشتیبانی، پنل مدیریتی، ویجت سایت و دستیار
هوشمند مبتنی بر دانش

AI Chat SaaS

مستند معماری سیستم

۰.۱

۱۴ جولای ۲۰۲۶

مبین یوسفی

doc/LaTeX/04-System-Architecture/04-System-Architecture.tex

نام پروژه:

نوع سند:

نسخه سند:

تاریخ:

نویسنده/تهیه کننده:

مسیر سند:

این سند برای ارائه معماری فنی، اجزای سیستم، جریان ارتباطی، مدل استقرار، مدل داده و مرزهای امنیتی سامانه
تهیه شده است.

فهرست مطالب

۲	۱ هدف و دامنه سند
۲	۲ خلاصه معماری
۲	۳ Diagram Architecture
۲	۱.۳ توضیح معماری کلان
۳	۴ Diagram Context
۳	۵ Diagram Component
۳	۱.۵ اجزای اصلی
۴	۶ Diagram Deployment
۴	۱.۶ واحدهای قابل استقرار
۴	۷ Diagram Sequence ها
۴	۱.۷ جریان ایجاد مشتری توسط سوپرادمین
۴	۲.۷ جریان مکالمه بازدیدکننده و پاسخ خودکار AI
۴	۳.۷ جریان پیشنهاد پاسخ برای Agent
۵	۸ Diagram Domain / Class
۶	۹ Diagram Microservice / نقشه سرویس‌های منطقی
۷	۱۰ Diagram Network
۷	۱.۱۰ مرزهای امنیتی شبکه
۸	۱۱ Diagram Database
۸	۱.۱۱ توضیح مدل داده
۸	۱۲ معماری جریان داده
۸	۱.۱۲ جریان داده چت
۹	۲.۱۲ جریان داده دانش AI
۹	۱۳ تصمیم‌های معماری
۱۰	۱۴ مقیاس‌پذیری و مسیر تکامل معماری

۱۰

۱۵ ریسک‌ها و محدودیت‌های معماری فعلی

۱۰

۱۶ جمع‌بندی

۱ هدف و دامنه سند

این سند معماری سیستم SaaS Chat AI را تشریح می‌کند. تمرکز سند بر نمایش ساختار واقعی محصول، اجزای نرم‌افزاری، ارتباط بین لایه‌ها، جریان‌های اصلی، مدل داده، استقرار، شبکه، امنیت و تصمیم‌های معماری است.

مطابق راهنمای Rahnama.md، این سند شامل موارد زیر است:

- Architecture Diagram
- Context Diagram
- Component Diagram
- Deployment Diagram
- Sequence Diagram
- Class/Domain Diagram
- Microservice Diagram به صورت نقشه ماژول‌های سرویس‌مانند در معماری فعلی
- Network Diagram
- Database Diagram

منابع فنی این سند شامل فایل‌های ArchitectureForMobin.md، ReportForSale.md، backend/api point، backend/includes helper، migration مربوط به AI و ساختار fron-widget و tend است.

۲ خلاصه معماری

AI Chat SaaS یک سامانه SaaS BYB چندمستاجری است که از سه سطح اصلی تشکیل شده است:

۱. **سطح عمومی سایت مشتری:** ویجت جاوااسکریپت که روی سایت مشتری نصب می‌شود و با API عمومی widget ارتباط دارد.

۲. **سطح عملیات پشتیبانی:** پنل Next.js برای سوپرادمین، ادمین مشتری و agentها.

۳. **سطح بک‌اند و داده:** API، PHP پایگاه داده، MySQL فضای upload و موتور دانش AI.

بک‌اند در نسخه فعلی به صورت های endpoint مستقل PHP طراحی شده است. هر endpoint مسئول یک عملیات مشخص است و قابلیت‌های مشترک مانند احراز هویت، پاسخ، JSON، CORS کنترل دسترسی سایت، upload limit، rate و موتور AI از طریق فایل‌های backend/includes استفاده می‌شوند.

۳ Diagram Architecture

۱.۳ توضیح معماری کلان

در این معماری، ویجت و پنل دو client مستقل هستند. ویجت از طریق site_key و کنترل origin به API عمومی وصل می‌شود. پنل مدیریتی با JWT و نقش کاربر به های endpoint محافظت‌شده متصل



۱.۶ واحدهای قابل استقرار

- **Frontend:** پروژه Next.js که می‌تواند روی server Node.js اجرا شود.
- **Backend:** فایل‌های PHP زیر وب‌سرور Apache/Nginx با
- **Widget:** فایل جاوااسکریپت static که بهتر است از CDN یا
- **Database:** MySQL با charset مناسب utf8mb4 برای داده
- **Storage:** مسیر ذخیره فایل‌های پیوست و تصاویر اعلان‌ها

۷ Sequence Diagramها

۱.۷ جریان ایجاد مشتری توسط سوپرادمین

۲.۷ جریان مکالمه بازدیدکننده و پاسخ خودکار AI

۳.۷ جریان پیشنهاد پاسخ برای Agent

- داشته backend مجوز اتصال داشته و فقط backend باشد و دسترسی قابل اینترنت از اینترنیم مستقیم نباید مستقیم باشد.

۱.۱۰ هزینه‌های امنیتی شبکه

production استقرار پیشنهادی برای شبکه پیشنهادی برای استقرار شبکه ۱۰: نمودار



- ۵. message در جدول
- ۶. agent از پِنل، پیام‌ها
- ۷. پاسخ agent در همار می‌کند.

۲.۱۲ جریان داده دانش AI

- ۱. admin customer
- ۲. crawler صفحه را در
- ۳. متن در ai_pages ذخیره
- ۴. از ها terms chunk و
- ۵. هنگام سوال، visitor جست‌وجو می‌کند.
- ۶. پاسخ، confidence
- ۷. سوالات کم‌اعتماد و ارات

۱۳ تصمیم‌های معماری

تصمیم

بک‌اند PHP فایل مح

چندمستاجر
nant/site

ویجت با DM Shadow

AI استخراجی مبتنی
دانش

Limits Plan
ackend

ersion token با JWT

۱۴ مقیاس پذیری و مس

معماری فعلی برای MVP و
برای رشد تجاری، پیشنهادهای

- انتقال های crawl بزر
- افزودن Representation API
- تفکیک storage عمومی
- اضافه کردن cache
- افزودن logging ساده
- تکمیل های migration
- ایجاد تست migration

۱۵ ریسک ها و محدودب

ریسک/محدودیی

نبود router مرکز

نبود migration کامل
پا schema

Crawler همزمان

verification SSL
crawler

AI غیرمولد در جریان
فعا

تست خودکار محدود

۱۶ جمع بندی

معماری AI Chat SaaS
چندمستاجری طراحی شده
edge هستند. ویجت چت،
چرخه کامل پشتیبانی انسانی
نکات قابل تاکید در ارزیابی:

- معماری چندمستاجری

- جداسازی نقش‌ها و ک
- ترکیب چت انسانی، پا
- وجود ساختار plan و
- طراحی ویجت قابل نم
- مسیر تکامل روشن بر